

専門科目（午前）
数理・計算科学

13 大修

時間 午前 9 時 30 分 – 午後 1 時

注意

1. 専門基礎問題 [1], [2], [3] より 2 問を選択 し解答せよ.
2. 専門一般問題 [4], ..., [12] より 3 問を選択 し解答せよ.
3. 解答は 1 題ごとに 別々の解答用紙に記入 せよ.
4. 要求されたより多くの問題に解答した場合は 採点されない 可能性がある.
5. 解答用紙毎に必ず 問題の番号および受験番号 を記入せよ.

問 1 (基礎問題)

以下で与えられる関数 $f(x)$ に対して, $t > 0$ で定義される関数 $F(t)$ を

$$F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-tx^2} f(x) dx$$

で定める. 次の問題に答えよ. ただし, $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ は既知として用いてよい.

- (1) $f(x) = e^{cx}$ (c は実数の定数) のとき $F(t)$ を求めよ.
- (2) $f(x) = x^2$ のとき $F(t)$ を求めよ.
- (3) $f(x) = x^n$ (n は 0 以上の整数) のとき $F(t)$ を求めよ.

問 2 (基礎問題)

$\mathbb{R}^m$ で m -次元 Euclid 空間を表す. 以下の問いに答えよ.

- (i) $\mathbb{R}^m$ の k 本のベクトル $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^k$ が線形 (一次) 独立であることの定義を述べよ.
- (ii) S を $\mathbb{R}^m$ の線形部分空間とする. S の基底, および, 次元の定義を述べよ.
- (iii) $\mathbf{A}$ を n 本の m 次元列ベクトル $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^n \in \mathbb{R}^m$ からなる $m \times n$ 行列とする. すなわち, $\mathbf{A} = (\mathbf{a}^1 \ \mathbf{a}^2 \ \dots \ \mathbf{a}^n)$. $\mathbf{A}$ の階数を $\mathbf{A}$ の列ベクトルが張る $\mathbb{R}^m$ の線形部分空間

$$X = \left\{ \sum_{j=1}^n \mathbf{a}^j x_j : x_j \in \mathbb{R} \ (j = 1, 2, \dots, n) \right\}$$

の次元と定義する. ここで, $\mathbb{R}$ は実数の集合を表す. $\mathbf{A}$ が, $m \times k$ 行列 $\mathbf{B}$ と $k \times n$ 行列 $\mathbf{C}$ の積で, $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$ と表現されているとき, 「 $\mathbf{A}$ の階数は k を越えない」ことを証明せよ.

問 3 (基礎問題)

恒等演算子 (ID)、単項論理否定 (NOT)、二項論理積 (AND)、二項論理和 (OR)、排他的論理和 (XOR)、三項多数決 (M) について以下の問題に答えよ。なお、各演算は次の真理値表によって定義される。

x	$ID(x)$	$NOT(x)$
F	F	T
T	T	F

x	y	$AND(x, y)$	$OR(x, y)$	$XOR(x, y)$
F	F	F	F	F
F	T	F	T	T
T	F	F	T	T
T	T	T	T	F

x	y	z	$M(x, y, z)$
F	F	F	F
F	F	T	F
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	F
T	F	T	T
T	T	F	T
T	T	T	T

- AND , OR , NOT を用いて M を表せ。
たとえば、 ID は AND を用いて $ID(x) = AND(x, T)$ と表せる。
- M を用いて AND と OR をそれぞれ表せ。
- M , NOT を用いて XOR を表せ。
- M を用いて NOT を表せないことを示せ。

問 4 (一般問題)

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ をそれぞれ有理数, 実数の集合とし, 加法に関する群とみなす. さらに $\mathbb{R}$ に自然な位相を与える.

- (1) 商群 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ は非可算個の要素をもつことを示せ.
- (2) $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ の商位相の開集合は, $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 自身か空集合だけであることを示せ.
- (3) 選択公理を用い, 以下の条件をみたす, $\mathbb{R}$ の可算個の部分集合 $A_1, A_2, \dots$ を構成せよ.

(i) $\mathbb{R} = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$ かつ $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$ のとき) が成り立つ.

(ii) 各 A_j は内点を持たない.

(iii) 任意の i, j について A_i と A_j は互いに平行移動で移りあう. すなわち, 適当に実数 r_{ij} を選べば $A_i = A_j + r_{ij} = \{a + r_{ij} \mid a \in A_j\}$ が成り立つ.

問 5 (一般問題)

$\mathbb{Z}$ を整数のつくる加法群とする. さらに 2 以上の自然数 n について, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ を位数 n の巡回群, $p: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ を自然な射影として

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{p(k) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid k \text{ と } n \text{ は互いに素}\}$$

とおく.

- (1) $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ は乗法に関して群になることを示せ.
- (2) $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ は巡回群と同型になるかどうか判定せよ. すなわち “巡回群と同型になること” か “巡回群とは同型にならないこと” のいずれかを証明せよ.
- (3) $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ が巡回群と同型にならないような 2 以上の自然数 n の例を 3 つ挙げよ. それらの n について $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ が巡回群と同型にならないことを証明せよ.

問 6 (一般問題)

$[0, \infty)$ 上の関数 $x(t)$ は, 微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = (a + b(t))x + c(t)$$

をみたす. ここで, a は負定数であり, $b(t)$ は連続関数で $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0$ である.

- (1) 恒等的に $c(t) = 0$ ならば, $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ が成立することを示せ.
- (2) $c(t)$ が連続関数で $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0$ ならば, $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ が成立することを示せ.

問 7 (一般問題)

次のような線形計画 (P) 問題を考える.

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{j=1}^n p_j x_j \\ \text{(P)} \quad & \text{subject to} && \sum_{j=1}^n q_j x_j \leq \beta \\ & && 0 \leq x_j \leq 1 \quad (j = 1, \dots, n). \end{aligned}$$

以下の問に答えよ.

- (1) 問題 (P) において, $n = 3$, $(p_1, p_2, p_3) = (1, 4, 3)$, $(q_1, q_2, q_3) = (2, 3, 5)$, $\beta = 8$ としたときの最適解を単体法 (シンプレックス法) で求めよ.
- (2) 問題 (P) の双対問題を書け.
- (3) 問題 (P) において, $p_j > 0 (j = 1, \dots, n)$, $q_j > 0 (j = 1, \dots, n)$, $\beta > 0$,

$$\frac{p_1}{q_1} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_n}{q_n},$$

$$q_n \leq \beta < q_1 + q_2 + \dots + q_n$$

とする. さらに, 整数 k は, $k = \min\{j : q_{j+1} + \dots + q_n \leq \beta\}$ と定義する. このとき, 相補性定理を使って, 問題 (P) の最適解が以下になることを示せ.

$$x_j = \begin{cases} 0 & 1 \leq j < k \\ \frac{\beta - q_{k+1} - \dots - q_n}{q_k} & j = k \\ 1 & k < j \leq n \end{cases}$$

問 8 (一般問題)

区間 $[0, T]$ 上に, ランダムに (すなわち $[0, T]$ 上の一様分布に従って互いに独立に) n 個の点をとる.

- (1) t を区間 $[0, T]$ 内の点として, 区間 $[0, t]$ の間にちょうど k 個 ($0 \leq k \leq n$) の点が入る確率 $p(t, k)$ を求めよ.
- (2) λ をある正の定数, 区間の幅 T を $T = n/\lambda$ として n とともに動かすことを考える. (1) で求めた確率 $p(t, k)$ を n の関数であることを明示して $p^{(n)}(t, k)$ と書くと, 固定した t と k に対して, $n \rightarrow \infty$ のとき

$$p^{(n)}(t, k) \rightarrow \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

となることを示せ.

- (3) 区間 $[0, T]$ 上にランダムにとった n 個の点を小さい順に並べて $S_{(1)}, S_{(2)}, \dots, S_{(n)}$ とする. 表記の都合上, $S_{(0)} = 0, S_{(n+1)} = T$ としておく.

$$p(t, k) = P\{S_{(k)} \leq t < S_{(k+1)}\}$$

であることに注意すると, $S_{(1)}$ の分布は, $k = 0$ のときを考えることによって, $P\{S_{(1)} \leq t\} = 1 - p(t, 0)$ のように求めることができる. 同様にして $S_{(2)}$ の分布を $p(t, k)$ を用いて表せ.

- (4) 上の (2) と同様に $T = n/\lambda$ として $n \rightarrow \infty$ とすると, $S_{(2)}$ の分布の確率密度関数が $\lambda^2 t e^{-\lambda t}$ に収束することを示せ.

問 9 (一般問題)

$X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{2n}$ を, 共通の平均 μ と 分散 σ^2 を持つ互いに独立なデータとする. データの線形結合

$$\hat{Y} = \sum_{i=1}^{2n} a_i X_i$$

を用いて平均値 μ を推定する.

- (1) $\hat{Y}$ が平均値 μ の不偏推定量になるための必要十分条件を求め, それを証明せよ. そのときの $\hat{Y}$ の分散を求めよ.
- (2) $\hat{Y}$ が μ の不偏推定量であるとき, その分散が最小になる必要十分条件を求め, それを証明せよ. そのときの分散の値を求めよ.
- (3) もしこのデータが共通の平均 μ を持つが,

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ は分散 } \sigma^2 \text{ を持ち,}$$

$$X_{n+1}, X_{n+2}, \dots, X_{2n} \text{ は分散 } \sigma^2/2 \text{ を持つ}$$

とする. $\hat{Y}$ が μ の不偏推定量である時, その分散の最小値を求めよ.

問 10 (一般問題)

次に定義するアルファベット $\Sigma = \{a, b\}$ 上の文字列の集合 A, B について、以下の問いに答えよ。なお、以下で「決定性有限オートマトン」といった場合には、すべての状態と入力文字に対して、次の状態が必ず一意に定まるようなオートマトンを意味する。(遷移関数に未定義な部分があってはならない。) また、オートマトンの記述には図などを用いてよいが(初期状態と受理状態の区別に関してなど)誤解のないように説明すること。

$$\begin{aligned} A &= \{ w \in \Sigma^* : w \text{ は } ab \text{ を有限個並べた列} \} \text{ (すなわち } A = \{ ab \}^*), \\ B &= \{ w \in \Sigma^* : w \text{ 中の } a \text{ の出現回数が } 3 \text{ で割り切れる} \}. \end{aligned}$$

- (1) 集合 A を受理する状態数最小の決定性有限オートマトン、ならびに集合 B を受理する状態数最小の決定性有限オートマトンをそれぞれ示せ。(状態数の最小性を証明する必要はない。)
- (2) 集合 $A \cup B$ を受理する決定性有限オートマトンを示せ。(上問で構成したオートマトンの状態を組み合わせた状態を考えるとよい。なお、状態数は少ない方が望ましいが最小である必要はない。)
- (3) 集合 $A \cap B$ を受理する状態数最小の決定性有限オートマトンを示せ。また、状態数の最小性を説明せよ。

問 1 1 （一般問題）

次の擬似コードで示されるプロセス1とプロセス2について以下の問に答えよ。ただし、 x , y は整数型の共有変数であり、プロセスから並行にアクセスされる可能性がある。また、 L_x と L_y はロック (lock) であり、これらを用いてそれぞれ x と y にする排他制御が実現される。なお、制御構造と代入の構文は C 言語や Java 言語などの流儀を踏襲している。すなわち、「 $=$ 」は変数への代入、for 文は繰り返しを表している（以下の例ではちょうど2回の繰り返しだけが現れる）。

プロセス1:

```
for(int i = 0; i < 2; ++i) {  
    ロック  $L_y$  を獲得;  
    ロック  $L_x$  を獲得;  
     $x = y + 1$ ;  
    ロック  $L_x$  を解放;  
    ロック  $L_y$  を解放;  
}
```

プロセス2:

```
for(int i = 0; i < 2; ++i) {  
    ロック  $L_x$  を獲得;  
    ロック  $L_y$  を獲得;  
     $y = x * 2$ ;  
    ロック  $L_y$  を解放;  
    ロック  $L_x$  を解放;  
}
```

1. 変数 x , y の初期値を $(x, y) = (1, 1)$ と定める。この初期値のもとで、プロセス1とプロセス2を並行に実行したとする。デッドロック (deadlock) を起こさずに実行が正常終了した場合に (x, y) が取りうる値をすべてあげよ。
2. 同じ初期値 $(x, y) = (1, 1)$ のもとで、プロセス1とプロセス2を並行に実行し、デッドロックが発生したとする。デッドロックが発生した時点で (x, y) が取りうる値をすべてあげよ。
3. 一般に、デッドロックが発生するためには、プロセスとロックが次のような条件を満たす必要がある。
 - プロセスは、あるロックを保持した状態で、別のロックの獲得要求を出すことができる。
 - あるプロセスが一度獲得したロックは、そのプロセスが明示的に解放するまで占有され続ける。
 - 2個以上のプロセスのある順列 $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$ 対し「 P_i は $P_{i+1 \bmod n}$ がロックを解放するのを待っている」という関係が $0 \leq i < n$ で成り立つ。

デッドロックを避けるための方針として、これらの条件が成立しないようにすることが考えられる。この方針にしたがった具体的な工夫としてどのようなものが可能か議論せよ。プログラムの修正、並行性制御に関するプログラミング言語機能の改良、OSのプロセススケジューリング機能の改良などについて自由に論じてよい。ただし、今日の技術水準のもとで実現不可能な工夫については対象外とする。

問 1 2 （一般問題）

算術式の値を計算するプログラムを書きたい。

入力は、数と演算子からなる式で最後に=が来るとする。簡単のため演算子は+, -, *だけでカッコはないとする。単項の+や-も考えない。エラー処理も考えない。

処理の方法を例で説明する。次の表1のようにすれば、入力「2*3+1-4=」に対して答え「3」を表示できる。*n_stk*, *op_stk* はそれぞれ数、演算子をしまうスタックで、底が左に、*top* が右に来るように書いてある。*next* は次の入力（トークン）である。

<i>n_stk</i>	<i>op_stk</i>	<i>next</i>	処理（結果は次行）	処理の説明
	\$	2	（初期状態） 2を <i>n_stk</i> へpush	（ <i>op_stk</i> の底に\$を入れておく） <i>next</i> が数ならいつも <i>n_stk</i> へpush
2	\$	*	*を <i>op_stk</i> へpush	\$より*の方が強いので演算をせずpush
2	\$ *	3	3を <i>n_stk</i> へpush	<i>next</i> が数ならいつも <i>n_stk</i> へpush
2 3	\$ *	+	<i>n_stk</i> の上の2つの数に*演算	*は+より強いので演算をする
6	\$	+	+を <i>op_stk</i> へpush	\$より+の方が強いのでpush
6	\$ +	1	1を <i>n_stk</i> へpush	数はいつも <i>n_stk</i> へpush
6 1	\$ +	-	<i>n_stk</i> の上の2つの数に+演算	+は-と同じ強さだが、左側の+から演算
7	\$	-	-を <i>op_stk</i> へpush	\$より-の方が強いのでpush
7	\$ -	4	4を <i>n_stk</i> へpush	数はいつも <i>n_stk</i> へpush
7 4	\$ -	=	<i>n_stk</i> の上の2つの数に-演算	-は=より強いので演算をする
3	\$	=	<i>n_stk</i> の中身3を表示して終り	<i>op_stk</i> のtopが\$で <i>next</i> が=なら終り

表1 算術式の値を計算するプログラムの動き

(1) 上記の方法により、入力「9-3-1=」に対し答え「5」を表示できることを、上の表1と同様の表を書いて示せ。ただし *n_stk*, *op_stk*, *next* の欄だけを記せばよい。

(2) 表1は、アルゴリズムのあらましを示しているが、細かい部分は省略されている。下記の「留意事項」に注意し、あいまいさのないものにして、算術式の値を計算するアルゴリズムを記せ。

アルゴリズムは、自然言語によって記述してもよいし（この場合はそのままプログラミング言語で書き下せる程度に詳細に記すこと）、何らかのプログラミング言語風に記述してもよい（この場合は言語の細かい構文は気にしないでよい）。スタックの処理はpush, pop, topを用いて記すこと。

適当な下請け関数や手続き、たとえば次の入力となる数（1個以上の数字からなる数）または演算子を読み込む *getnext* , などを用いてよい。これらの中身は示さなくてよいが、仕様を明記すること。

「留意事項」

- 「2を *n_stk* へpush」とは、「2を *n_stk* へpush」するだけでなく、*next* を一つ進めることなども行っている。しかし他の処理では *next* を進めない場合もあるのできちんと書く必要がある。
- 「\$より*の方が強いので」は、実際のインスタンス（実体）による説明にすぎないので、データ構造の言葉で書かないといけない。
- 「\$」や「=」も演算子として扱っているので、それらの「強さ」を明確にする必要がある。
- 「*n_stk* の上の2つの数に*演算」も正確に記す必要がある。
- 「+は-と同じ強さだが、左側の+から演算」は、演算子の強さだけでは処理が決まらないので、注意が必要である。